

AISSAOUI Ismail

Ingénieur IA & Data Science

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com Tél : +213 660 70 77 96

Portfolio : ismail-aissaoui.vercel.app Localisation : Chlef, Algérie

LinkedIn : linkedin.com/in/aissaoui-ismail-6a77a92a7 GitHub : github.com/i-aissaoui

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur IA & Data Science spécialisé dans l'apprentissage de représentations latentes, les réseaux de graphes (GNN), et les modèles Transformers. Passionné par l'IA explicable (XAI) et la modélisation de relations de similarité complexes à partir de données multimodales. Candidat au doctorat pour l'aide au raisonnement clinique via la construction de graphes de patients et l'évaluation de la représentativité/atypicité.

COMPÉTENCES

Programmation : Python, TypeScript, JavaScript, Java, SQL

ML / DL : PyTorch, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, **Metric Learning**, **Autoencodeurs**

Techniques IA : GNN, Transformers, Embeddings Latents, **IA Explicable (XAI)**, Apprentissage Multimodal

Optimisation : PSO, Algorithme génétique, ACO, Recuit simulé, Optimisation bayésienne

Web & API : React, Next.js, FastAPI, Node.js, TailwindCSS

Data & MLOps : MLflow, Airflow, Kubeflow, DVC, Pandas, NumPy

Bases de données : PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Neo4j, Cassandra

Cloud & DevOps : Docker, Linux, Git, CI/CD, CUDA, AWS, Grafana

Soft Skills : Leadership technique, Communication, Gestion des parties prenantes

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur IA — Jumeau Numérique & Maintenance Prédictive 2026
Sonatrach — Algérie

Développement d'un jumeau numérique pour turbines à gaz permettant une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive. Implémentation d'une détection d'anomalies avancée et estimation de la RUL à l'aide de modèles de deep learning.

Stagiaire en ingénierie réseau Sep 2024
Algérie Télécom RMC Center — Chlef, Algérie

FORMATION

École Nationale Supérieure d'Informatique (ESI-SBA) 2021–2026
Diplôme d'ingénieur et master en informatique
Spécialisation : Intelligence Artificielle & Informatique

RÉALISATIONS CLÉS

— Développement de modèles Transformer (BERT, GPT, RAG) pour des applications multilingues réelles.

- Conception de plateformes d'IA explicable (XAI) pour la HR tech et les institutions publiques.
- Apprentissage de représentations sur graphes de 60 000 nœuds (+24% de précision en similarité).
- Pipelines ML complets : ingestion multimodale, validation, entraînement, et monitoring.
- Systèmes interactifs humains-dans-la-boucle réduisant les biais et le drift de 32%.

PROJETS

Graph-Based Similarity Intelligence (Career Connect)

2024–2025

Modélisation de relations de similarité complexes entre profils via des **GNN**. Apprentissage de représentations latentes pour l'appariement sémantique performant et l'identification de profils atypiques.

Tech : PyTorch Geometric, SBERT, FastAPI — Concepts : GNN, Embeddings relationnels, Metric Learning

Recognizini — Latent Representation & Feedback

2025

Génération et mise à jour d'embeddings latents avec boucle de feedback pour corriger le modèle et identifier des cas aberrants. Un parallèle direct avec le raisonnement clinique interactif.

Tech : OpenCV, PyTorch, FastAPI — Concepts : Embeddings, Détection d'anomalies, Label Propagation

Pipeline NLP multimodal multi-optimisation

2025

Architecture de classification optimisée via PSO et algorithm génétique. Gestion de la robustesse et stabilité des résultats de classification de textes complexes.

Tech : DistilBERT, PyTorch, FastAPI — Concepts : Modèles Multimodaux, Optimisation, Robustesse

Mini-GPT (Decoder-only)

2025

Implémentation expérimentale d'un GPT compact pour comprendre la génération séquentielle et la stabilité des LLM. Prise en main avancée des architectures d'attention.

Tech : PyTorch, CUDA, AdamW — Concepts : Transformers, Modèles de langage, Représentation

North African Sentiment BERT

2025

Adaptation LoRA de BERT pour l'analyse de données textuelles fortement bruitées et non standardisées.

Tech : PyTorch, LoRA, MLflow — Concepts : Fine-tuning, LLM, XAI

Geo-RAG & Augmented Generation

2025

Système RAG intégrant de la donnée structurée (graphes, geo) et non structurée (texte) pour des réponses explicables.

Tech : ChromaDB, LangChain — Concepts : RAG, Text Mining, Explicabilité

Elliptic++ : Détection d'anomalies sur Graphes

2025

Identification de "cas" frauduleux dans des réseaux massifs de transactions (200k+ nœuds) via auto-encodeurs sur graphes.

Tech : PyTorch Geometric, NetworkX — Concepts : GNN, Détection d'atypicités

LANGUES

Arabe : Langue maternelle | Anglais : Avancé | Français : Conversationnel